

HAFTA 7: MODEL İYİLEŞTİRME VE OPTİMİZASYON

Tahminleme Performansının Artırılması

1. Performans Analizi ve İyileştirme Stratejisi

Bir önceki aşamada kurulan baz modelin (Random Forest) tahmin yeteneğini artırmak için hiperparametre optimizasyonu ve veri zenginleştirme yöntemleri uygulanmıştır.

Önceki MAE

0.12

→

Yeni MAE

0.08

2. Uygulanan Teknikler

- Hiperparametre Tuning:** GridSearchCV yöntemi kullanılarak modelin ağaç sayısı (n_estimators) ve maksimum derinliği (max_depth) optimize edilmiştir.
- Özellik Mühendisliği:** Anlık sensör verilerine ek olarak, son 3 saatin nem ortalaması (rolling mean) yeni bir girdi olarak modele eklenmiş, bu da zamansal bağımlılığı kuvvetlendirmiştir.
- Cross-Validation:** Modelin farklı veri kümelerinde aynı başarıyı gösterip göstermediği 5-Katlı Çapraz Doğrulama (K-Fold CV) ile test edilmiştir.

3. Güncel Sonuçlar ve Karşılaştırma

Metrik	Baz Model (Hafta 6)	Optimize Edilmiş Model
Mean Absolute Error (MAE)	0.12	0.08
R-Squared (R ²)	0.92	0.95
İşlem Süresi	~120ms	~150ms

4. Sonuç ve Çıkarımlar

Yapılan iyileştirmeler sonucunda hata payı %33 oranında azaltılmıştır. Özellikle özellik mühendisliği adımı, modelin ani hava değişimlerine karşı daha dirençli olmasını sağlamıştır. Bu model, ATYS karar destek mekanizmasına entegre edilmeye hazır hale getirilmiştir.